Activitat 5 — De l'enunciat a la fórmula i tornada

Obtenir la fórmula d'una funció afí a partir de dades, taula o gràfic, i calcular valors, punts de tall i prediccions.

Idea clau

Ja sabem què volen dir m i n. Ara fem el camí complet en tots dos sentits: d'un enunciat o unes dades a la **fórmula**, i de la fórmula a **prediccions** concretes. Aquesta és l'eina que converteix una situació real en una màquina de respondre preguntes.

Trobar la fórmula a partir de dades

Necessito m i n. Per escriure $y = mx + n$ em calen el **pendent** m (de dos punts, amb la fórmula del pendent, o del ritme de canvi de l'enunciat) i l'**ordenada a l'origen** n (el valor quan $x = 0$, o substituint un punt a la fórmula un cop conec m).

Exercici resolt 32 — De dos punts a la fórmula

Una funció afí passa per $(1, 5)$ i $(3, 11)$. Troba la fórmula.

Solució. Pendent: $m = \dfrac{11-5}{3-1} = \dfrac{6}{2} = 3$. Ara n: substituïm $(1,5)$ a $y = 3x + n$: $5 = 3 \cdot 1 + n$, per tant $n = 2$.

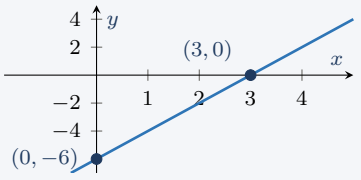
Resposta: $y = 3x + 2$

Un punt i el pendent; rectes paral·leles. Si la recta passa per (x_1, y_1) i té pendent m, la seva equació és $y = y_1 + m(x - x_1)$. Per $(2, 7)$ amb pendent 3: $y = 7 + 3(x-2) = 3x + 1$. Dues rectes amb el **mateix pendent** són **paral·leles**; amb $m = 0$, la recta és horitzontal (paral·lela a l'eix d'abscisses).

Els punts de tall amb els eixos

On la recta talla els eixos. Amb l'**eix Y**, quan $x = 0$: el punt $(0, n)$. Amb l'**eix X**, quan $y = 0$: resolem $0 = mx + n$ per trobar la x.

A la dreta, $y = 2x - 6$: talla l'eix Y a $(0, -6)$ i l'eix X a $(3, 0)$.



Exercici resolt 33 — Talls i predicció

Per a $y = 2x - 6$, troba els talls amb els eixos i el valor quan $x = 10$.

Solució. Tall eix Y: $x = 0 \Rightarrow y = -6$, punt $(0, -6)$. Tall eix X: $0 = 2x - 6 \Rightarrow x = 3$, punt $(3, 0)$. Predicció: $x = 10 \Rightarrow y = 2 \cdot 10 - 6 = 14$.

Resposta: $(0, -6)$, $(3, 0)$ i $y = 14$ quan $x = 10$

Exercicis per fer

34 De dos punts a la fórmula. Troba $y = mx + n$ que passa per:

(a) $(0, 4)$ i $(2, 10)$

(b) $(1, 5)$ i $(3, 11)$

(c) $(0, -2)$ i $(4, 6)$

35 De taula a fórmula. Troba la fórmula:

x	0	1	2	3
y	1	4	7	10

36 D'un enunciat a la fórmula. «Un taxi cobra 3 € de baixada de bandera més 1,5 € per km.» Escriu la funció del cost segons els km.

37 Punts de tall. Per a cada funció, troba els talls amb els dos eixos:

(a) $y = -3x + 12$

(b) $y = 4x - 8$

(c) $y = \frac{1}{2}x + 2$

38 Calcula valors. Per a $y = 2x + 5$, calcula y quan $x = 0$, $x = 4$ i $x = 10$.

39 Predicció amb context. El taxi de l'exercici 36: quant costa un trajecte de 8 km? I quants km pots fer amb 18 €?

40 Del gràfic a la fórmula. Una recta talla l'eix Y a $(0, 3)$ i puja 2 per cada pas horitzontal. Escriu-ne la fórmula.

41 Troba l'error. Per trobar el tall amb l'eix X de $y = 2x - 6$, en Dídac fa $x = 0$ i obté $y = -6$, i diu que el tall amb l'eix X és $(0, -6)$. On és la confusió? Quin és el tall correcte amb l'eix X?

42 Un punt i el pendent. Escriu l'equació de la recta: (a) que passa per $(1, 4)$ amb pendent -2; (b) paral · lela a $y = 3x - 1$ que passa per $(0, 5)$; (c) paral · lela a $y = 2x$ que passa per $(3, 1)$; (d) horitzontal que passa per $(2, -1)$.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

34 (a) $n = 4$, $m = \frac{10-4}{2} = 3$: $y = 3x + 4$. (b) $m = 3$, $n = 2$: $y = 3x + 2$. (c) $n = -2$, $m = \frac{6-(-2)}{4} = 2$: $y = 2x - 2$.

35 $m = 3$ (puja 3 a cada pas), $n = 1$: $y = 3x + 1$.

36 $y = 1{,}5x + 3$.

37 (a) eix Y $(0, 12)$; eix X: $0 = -3x + 12 \Rightarrow x = 4$, $(4, 0)$. (b) eix Y $(0, -8)$; eix X: $x = 2$, $(2, 0)$. (c) eix Y $(0, 2)$; eix X: $0 = \frac{1}{2}x + 2 \Rightarrow x = -4$, $(-4, 0)$.

38 $x = 0 \to 5$; $x = 4 \to 13$; $x = 10 \to 25$.

39 8 km: $y = 1{,}5 \cdot 8 + 3 = 15\,€$. Amb $18\,€$: $18 = 1{,}5x + 3 \Rightarrow 1{,}5x = 15 \Rightarrow x = 10$ km.

40 $y = 2x + 3$.

41 **Confusió.** Fer $x = 0$ dona el tall amb l'eix Y, no amb l'eix X. Per al tall amb l'eix X cal fer $y = 0$: $0 = 2x - 6 \Rightarrow x = 3$, és a dir $(3, 0)$.

42 (a) $y = 4 - 2(x - 1) = -2x + 6$. (b) $y = 3x + 5$. (c) $y = 1 + 2(x - 3) = 2x - 5$. (d) $y = -1$ (pendent 0).

Notes per al professorat.

- **El camí complet, en tots dos sentits.** La competència clau és moure's amb fluïdesa: dades → fórmula → predicció. Els exercicis 34–36 fan l'anada; 5–6, la tornada amb interpretació.
- **Confondre els dos talls (ex. 41)** és l'error més freqüent del bloc: fer $x = 0$ per al tall amb l'eix X. És un ítem **N3**. Ancoreu-ho: «eix X vol dir $y = 0$; eix Y vol dir $x = 0$».
- **Predicció raonada (ex. 39).** Calcular un valor futur i un valor invers (quants km amb un pressupost) connecta la funció amb la presa de decisions real; és el cor del retrat funcional.
- **Trobar m i n des del gràfic (ex. 40).** Llegir l'ordenada a l'origen i el pendent directament del dibuix reforça la quàdruple representació.
- **Rutina de comprovació.** Substituir un punt conegut a la fórmula trobada detecta errors a l'instant; manteniu l'hàbit de la Unitat 5.